离网微网高速公路充电站与用户主从博弈优化调度策略

技术调研报告

充电站微网数字孪生项目组

2026 年 9 月 10 日

摘要：本报告面向“离网型高速公路服务区充电站微网—电动汽车用户”主从博弈优化调度课题，基于 OpenAlex、Crossref 等学术数据库检索近十年相关文献，并结合项目已有参考论文《基于多主体主从博弈的电动汽车充电站双层定价策略》，系统梳理了该方向的研究脉络、主流技术架构、关键痛点与创新亮点。报告归纳出“物理系统—博弈决策—不确定性—用户行为—储能资产”五层技术架构，指出主从博弈（Stackelberg Game）配合 KKT/对偶重构与 MILP 求解是当前定价—调度耦合的主流范式；离网特性刻画不足、多主体均衡求解困难、用户可调度能力与电池退化耦合不足是主要痛点；交通—电力耦合、SOH 感知调度、分布式求解与数据驱动预测是重要趋势。最后给出面向本课题的研究路线建议，为后续建模与仿真提供依据。

1 调研背景与目标

1.1 课题定位

本课题研究**离网（孤岛）型高速公路服务区充电站微网**与**电动汽车（EV）用户**之间的**主从博弈（Stackelberg Game）优化调度策略**。其核心特征是：

- **离网运行**：高速服务区地处偏远，外接大电网成本高或不可靠，微网需依靠风光等分布式电源与储能实现功率自平衡，存在失负荷、弃电与缺额惩罚问题；
- **强随机负荷**：充电负荷由交通流、节假日、时段与用户行为共同驱动，波动剧烈；
- **多主体利益冲突**：充电站运营商追求收益最大化，EV 用户追求充电成本最小、满意度最高，二者通过价格与充放电计划相互博弈。

1.2 调研目标

1. 梳理国内外“主从博弈 + 充电站/微网优化调度”的研究现状与主流技术路线；
2. 归纳该方向的技术架构、求解方法、不确定性处理与用户行为建模手段；
3. 提炼当前研究的**痛点**与**亮点/趋势**；
4. 结合项目已有的 OpenDSS 数字孪生仿真平台，给出可落地的研究路线建议。

1.3 检索方法与文献概览

本次调研以 OpenAlex、Crossref 为主要检索源，辅以项目已收集的中文文献。主要检索式包括：

- `Stackelberg game electric vehicle charging station pricing`
- `master-slave game microgrid energy scheduling electric vehicle`
- `off-grid microgrid highway charging station optimal scheduling`
- `battery degradation cost microgrid scheduling electric vehicle`
- `electric vehicle user demand response pricing charging`

检索结果的时间跨度覆盖 2015—2025 年，主力文献集中于 2017—2024 年；主要发表期刊包括 *IEEE Transactions on Smart Grid*、*IEEE Transactions on Power Systems*、*IEEE Transactions on Industry Applications*、*Applied Energy*、*Energy*、*Journal of Energy Storage*、*Journal of Modern Power Systems and Clean Energy* 等。高被引文献多集中于充电站定价博弈、微网能量管理与电池退化成本建模三个子方向。

2 研究脉络与主流技术架构

综合文献可将该领域技术体系归纳为**五层架构**：物理系统层、博弈决策层、不确定性处理层、用户行为层与储能资产层。各层相互耦合，共同构成“定价—调度—响应”的闭环。

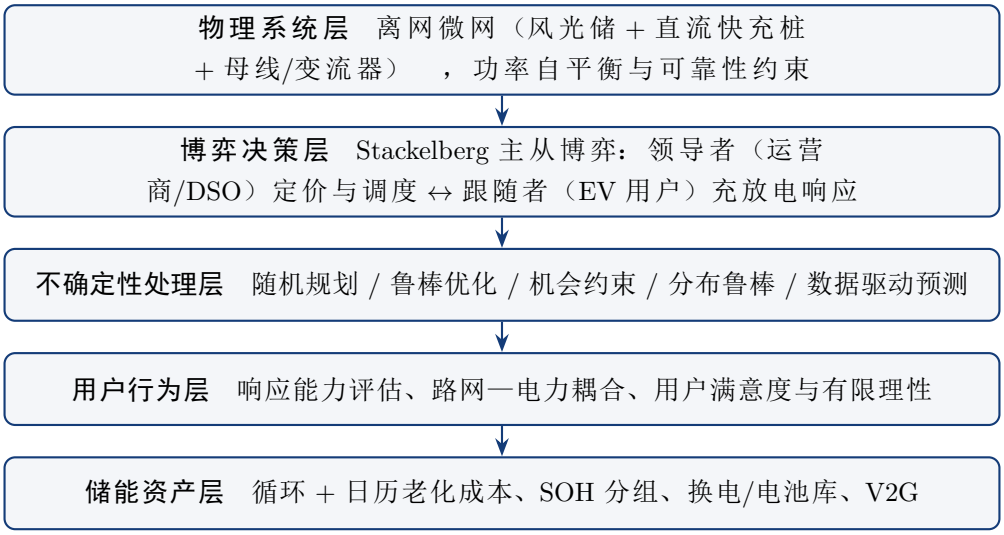


图 1: 离网高速充电站—用户主从博弈调度的五层技术架构

2.1 物理系统层：离网微网与高速充电站

离网型高速充电站的典型物理架构为：光伏、风电等分布式电源经变流器接入低压/中压母线，储能系统（BESS）双向连接母线，直流快充桩作为主要负荷，配置柴油发电机或 Vsource 作为电压/频率参考与紧急支撑。与并网微网相比，其技术难点在于：

- **无大电网兜底**，功率必须实时自平衡，缺额需通过失负荷或备用容量解决，盈余则弃电；
- 储能同时承担能量搬移、功率平抑与电压/频率支撑多重角色，容量与寿命约束更紧；
- 充电负荷时空分布受交通流影响，服务区之间可通过联络线或移动储能互济。

项目现有平台已用 OpenDSS 构建了“光伏 3000 kW + 风电 2000 kW + 充电桩 14400 kW + 储能 3750 kW/7500 kWh”的离网微网数字孪生模型，可作为本课题的物理仿真底座。

2.2 博弈决策层：主从博弈建模范式

2.2.1 主从博弈的基本结构

主从博弈（Stackelberg Game）以**领导者—跟随者**的序贯决策刻画主体间的利益冲突，是充电站定价与微网调度的主流建模工具。文献中常见的角色划分为三类：

表 1: 主从博弈角色划分的三种典型范式

范式	领导者（上层）	跟随者（下层）	代表文献
三层范式	DSO / 配电网运营商（出清节点边际电价）	充电站（定价）、EV 用户（充放电）	喻磊等 2025[1]；
两层范式	充电站运营商 / 聚合商（制定充放电价）	EV 用户（选择充放电计划）	[2, 3, 9]
微网—站范式	微网运营商（储能调度/售电）	换电站 / BESS 运营商	[7]

2.2.2 目标函数与约束

领导者通常以**收益最大/运营成本最小**为目标，决策变量为电价、服务费、购售电计划与储能充放电功率；跟随者以**用能成本最小/满意度最大**为目标，决策变量为充电时段、功率及是否参与 V2G。约束体系一般包括：

- 功率平衡约束（含 EV 充电负荷、储能、分布式电源）；
- 节点电压/线路容量等电网安全约束；
- 储能 SOC 动态、充放电互斥与功率上限约束；
- EV 用户 SOC 需求、并网时段与最短充电时间约束；
- 离网场景下还需补充失负荷上限、弃电惩罚与终端 SOC 约束。

2.2.3 均衡求解方法

双层主从博弈本质上是一个**带有均衡约束的数学规划（MPEC）**问题。主流求解路径包括：

1. **KKT / 对偶重构：**将下层优化问题用其 KKT 条件或对偶问题替换，转化为单层 MILP/MIQP。参考论文即采用“对偶理论 + KKT 条件重构 + 迭代算法”求解 DLMP 与充电站定价 [1]；
2. **大 M 线性化：**对互补松弛条件引入 0-1 变量线性化，适配商业求解器；
3. **锥松弛：**针对非凸互补约束采用二阶锥（SOCP）/半定（SDP）松弛，如文献 [4] 用锥松弛求解考虑交通均衡的定价博弈；
4. **分布式求解：**采用 ADMM 等交替方向乘子法实现多主体去中心化求解，兼顾隐私与可扩展性，如微网—换电站双层调度 [7]；

5. **启发式/强化学习**：对高维、非凸、实时场景，采用遗传算法、粒子群或深度强化学习近似求解 [15]。

2.3 不确定性处理层

离网充电站面临新能源出力、充电负荷、市场电价与用户行为多重不确定性，文献中的处理方法主要有：

- **随机规划/场景法**：蒙特卡洛抽样生成场景并缩减，最小化期望成本；
- **鲁棒优化**：以最坏情况为目标，保证极端场景下的可靠性，但偏保守；
- **机会约束规划**：以一定置信水平满足约束，平衡经济性与风险；
- **概率—可能混合方法**：同时处理历史数据不确定性与人为/模糊不确定性，如文献 [7]；
- **分布鲁棒与数据驱动**：基于机器学习预测与分布鲁棒优化，减少对精确分布的依赖。

2.4 用户行为层：需求响应与可调度能力

EV 用户是主从博弈的关键跟随者，其**响应能力与响应意愿**决定了充电站可调度潜力的边界。主流建模手段包括：

- **可调度能力预测**：结合出行时段、初始 SOC、并网时长与需求响应时段，评估单车的可充/可放能力（参考论文的核心贡献之一 [1]）；
- **路网—电力耦合建模**：用动态路网、速度—流量模型、Dijkstra 路径规划刻画交通流对充电负荷的影响，并与交通均衡联合求解 [4, 14]；
- **用户满意度与有限理性**：引入充电成本、等待时间、便利性等效用项，或基于消费者心理学建立电价响应度模型，避免“完全理性”假设 [2, 9]；
- **概率行为模型**：高斯混合出行分布、SOC 概率密度、充电概率函数等。

2.5 储能资产层：电池退化与健康管理

将储能视为可折旧资产、显式建模其退化成本，是近年来的重要进展：

- **退化成本建模**：基于放电深度（DOD）与循环寿命的非线性关系，或基于吞吐量的线性退化模型，将 SOH 衰减折算为经济成本 [7, 8, 13]；
- **SOH 分组聚合**：按 SOH 将电池分为高/中/低组，组内同质化处理，降低优化规模并实现“优差搭配”调度；
- **换电/电池库运营**：以换电站或电池库为对象，研究电池在微网间流转与电力流耦合的“双流耦合”调度；
- **V2G 参与**：EV 通过聚合商参与需求响应，电池寿命损失与收益的权衡成为定价关键 [9]。

3 关键痛点

1. **可调度能力刻画不充分。**现有模型多基于确定性或简化行为假设，难以准确刻画 EV 用户响应意愿、交通—电力耦合与随机性，导致可调度潜力被高估或低估 [1, 2]。
2. **多主体利益难以兼顾。**多数研究只考虑 EV 与充电站两方，或忽略配网/微网侧成本；三层及以上博弈的**均衡存在性与唯一性证明**困难，模型可解性差 [1, 3]。
3. **双层非凸求解复杂度高。** MPEC 含互补约束、整数变量与非线性项，规模增大后计算量急剧上升，难以满足实时滚动调度需求；锥松弛、线性化往往以牺牲精度为代价 [4]。
4. **离网特性建模不足。**绝大多数文献默认并网运行、有上级电网兜底；离网场景下的**失负荷/弃电权衡、频率电压稳定、惯量不足、终端 SOC 保障**等约束鲜有系统建模。
5. **电池退化与博弈调度耦合不足。**退化成本常被简化为线性吞吐量成本，SOH 很少作为状态变量进入博弈模型，导致调度策略对电池寿命的影响评估失真 [8, 13]。
6. **不确定性与经济性矛盾。**随机规划依赖场景精度、鲁棒优化过于保守、机会约束置信水平难以标定；预测误差会显著影响博弈均衡与收益 [7]。
7. **用户异质性与信息不对称。**真实响应参数、成本函数属用户隐私，博弈模型却常假设信息完全，实际中难以获取；用户异质性也增加建模维度 [16]。
8. **评价体系与测试平台不统一。**缺乏标准算例、统一指标与公开数据，导致不同方法难以横向比较；交通、电力、市场多源数据稀缺且粒度不一。

4 亮点与创新趋势

1. **主从博弈 + KKT/对偶重构成为主流范式。**将定价与调度统一到双层优化框架，兼顾运营商收益与用户成本，是当前最成熟、最易落地的方法论 [1, 2, 3, 6]。
2. **交通—电力耦合联合建模。**将动态路网、交通均衡与配电网潮流耦合，刻画充电负荷的时空转移，显著提升定价策略的物理真实性 [4, 14]。
3. **用户满意度与有限理性引入。**从“完全理性”转向考虑满意度、便利性与心理响应的行为模型，使均衡更贴近真实用户决策 [2, 9]。
4. **电池资产化与 SOH 感知调度。**显式退化成本 + SOH 分组聚合，实现经济性与寿命的协同优化，并可延伸至换电站/电池库运营 [7, 8, 13]。
5. **分布式与学习型求解。** ADMM 等分布式算法保护主体隐私、提升可扩展性；深度强化学习用于高维实时决策，是新兴方向 [7, 15]。
6. **机器学习赋能。**用于充电站选址、需求预测与定价决策，提升模型对复杂数据的适应能力 [5, 15]。
7. **多微网协同与多流耦合。**从单微网走向微网群协同，电力流与电池库/交通流多流耦合，挖掘空间互济与资源共享增益 [12]。
8. **不确定性处理多样化。**随机、鲁棒、机会约束、分布鲁棒与概率—可能混合方法并行发展，形成风险—经济性权衡工具箱 [7, 13]。

5 对本课题的启示与建议研究路线

5.1 课题定位

建议将课题定位为：**离网高速服务区充电站微网运营商（领导者）与 EV 用户（跟随者）的两层主从博弈优化调度**，并可将配电网/能量管理系统作为外层约束或第三层扩展。

5.2 建议建模框架

- **领导者（运营商）**：以日净利润最大化为目标，决策储能充放电功率与充放电电价/服务费；
- **跟随者（EV 用户）**：以充电成本最小、满意度最大为目标，决策充电时段、功率与 V2G 参与；
- **离网约束**：功率自平衡惩罚（对应现有模型中 Vsource 偏离零的惩罚）、失负荷与弃电惩罚、储能终端 SOC 约束；
- **电池资产**：复用项目已有的 SOH 三组管理与日历/循环老化成本模型，将 SOH 作为状态变量进入优化；
- **目标函数**：日净利润 = EV 充电收入 + 余电收益 − 购电/缺额成本 − 电池日使用成本 − 弃电惩罚。

5.3 建议求解与验证路径

1. **求解**：优先采用“下层 KKT 重构 + 大 M 线性化 → 单层 MILP”，配合 MPC 滚动优化；对规模较大的多微网场景可探索 ADMM 分布式求解；
2. **不确定性**：先以场景法/蒙特卡洛处理风光与充电负荷不确定性，再视需要引入鲁棒或机会约束；
3. **仿真验证**：基于现有 OpenDSS 数字孪生平台，构建“无博弈（规则策略）—单层优化—双层主从博弈—考虑 SOH”的多场景对比，验证经济性、可靠性与电池寿命的协同增益；
4. **评价指标**：日净利润、失负荷率、弃电率、EV 充电满足率、平均 SOH 衰减、用户成本/满意度等。

5.4 预期创新点

- 将**离网功率自平衡惩罚**与**主从博弈定价**统一建模，弥补现有研究偏向并网场景的不足；
- 将 **SOH 分组退化成本**嵌入博弈目标函数，实现“定价—调度—寿命”三者协同；
- 结合**高速服务区交通流特征**刻画充电负荷，构建交通—电力耦合的离网博弈调度模型。

参考文献

参考文献

[1] 喻磊, 王锐, 程杉, 等. 基于多主体主从博弈的电动汽车充电站双层定价策略 [J]. 电力科学与技术学报, 2025, 40(3): 243–254. DOI:10.19781/j.issn.1673-9140.2025.03.026.

[2] A dynamic pricing scheme for electric vehicle in photovoltaic charging station based on Stackelberg game considering user satisfaction[J]. Computers & Industrial Engineering, 2021, 154: 107117. DOI:10.1016/j.cie.2021.107117.

[3] Real-time optimal energy and reserve management of electric vehicle fast charging station: Hierarchical game approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 9(5): 5357–5369. DOI:10.1109/TSG.2017.2687522.

[4] A conic relaxation approach for solving Stackelberg pricing game of electric vehicle charging station considering traffic equilibrium[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023. DOI:10.1109/TSG.2023.3329651.

[5] Optimal location and pricing of electric vehicle charging stations using machine learning and Stackelberg game[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2024. DOI:10.1109/TIA.2024.3364579.

[6] Competitive charging station pricing for plug-in electric vehicles[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 8(2): 627–639. DOI:10.1109/TSG.2015.2504502.

[7] Optimal operation scheduling of a microgrid incorporating battery swapping stations[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(6): 5063–5073. DOI:10.1109/TPWRS.2019.2923027.

[8] Energy management of community microgrids considering degradation cost of battery[J]. Journal of Energy Storage, 2019, 22: 257–269. DOI:10.1016/j.est.2018.12.021.

[9] Game theory based optimal pricing strategy for V2G participating in demand response[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2023, 59(5): 5319–5328. DOI:10.1109/TIA.2023.3273209.

[10] An analysis of price competition in heterogeneous electric vehicle charging stations[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 10(4): 3990–4002. DOI:10.1109/TSG.2018.2847414.

[11] Intelligent regulation on demand response for electric vehicle charging: A dynamic game method[J]. IEEE Access, 2020, 8: 66105–66115. DOI:10.1109/ACCESS.2020.2985578.

[12] Multi-microgrid energy management systems: Architecture, communication, and scheduling strategies[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2021, 9(3): 463–476. DOI:10.35833/MPCE.2019.000237.

[13] Optimal operational planning of scalable DC microgrid with demand response, islanding, and battery degradation cost considerations[J]. Applied Energy, 2019, 237: 695–707. DOI:10.1016/j.apenergy.2019.01.040.

[14] Coordinated pricing of coupled urban power-traffic networks: The value of information sharing[J]. Applied Energy, 2021, 301: 117428. DOI:10.1016/j.apenergy.2021.117428.

[15] Learning to operate an electric vehicle charging station considering vehicle-grid integration[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13(4): 3038–3048. DOI:10.1109/TSG.2022.3165479.

[16] Demand side management of electric vehicles in smart grids: A survey on strategies, challenges, modeling, and optimization[J]. Energy Reports, 2022, 8: 12166–12190. DOI:10.1016/j.egyr.2022.09.023.

[17] A comprehensive review on electric vehicles smart charging: Solutions, strategies, technologies, and challenges[J]. Journal of Energy Storage, 2022, 54: 105241. DOI:10.1016/j.est.2022.105241.

[18] Optimal energy trade in retailer, charging station, and electric vehicles using a Stackelberg game[C]. 2023 IEEE IAS Global Conference on Renewable Energy and Hydrogen Technologies (GlobConHT), 2023. DOI:10.1109/GlobConHT56829.2023.10087684.

[19] 李德兴. 分时电价下光储微电网多时间尺度协调运行策略研究 [D].

[20] 娄阳. 计及电动汽车参与的微网协同储能调度研究 [D].

[21] 考虑应急电源车的高速公路服务区微网两阶段优化调度方法 [J].（胡俊杰等）

[22] 王明明. 微电网源网荷储协调优化调度策略研究 [D].

[23] 基于节假日因素影响的高速服务区充电负荷建模与充电桩优化规划 [J].

[24] Modeling and optimization for distributed microgrid based on multi-agent systems[C].